



27.8.17

חוות דעת מומחה

אני הח"מ, **דב דוד**, מהנדס בניין בהשכלתי ובמשלח ידי, רישיון מס' **09229**.
נתבקשתי ע"י ********* (להלן "המזמין" או "הדייר").

לבצע בדיקה הנדסית בנכס שלהלן:

■ שם הדייר: *********

■ כתובת הנכס הנבדק: *********

■ מהות הנכס הנבדק: **בית צמוד קרקע - במבנה דו משפחתי.**

■ תאריך אכלוס: *********

■ תאריך הבדיקה: **20.8.2017.**

■ נוכחים בבדיקה: *********

■ מהות הבדיקה: **בדיקת ליקויי בנייה.**

■ אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב
שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעת זו
כשהיא חתומה על ידי כדין - כעדות בבית משפט.

■ ואלה פרטי השכלתי:

- **1969** - מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, חיפה.
- **1998** - נכלל בפנקס המומחים והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.
- מגשר מוסמך.
- השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.
- מוסמך לאיטום. (אוטם מוסמך).

■ ואלה פרטי ניסיוני המקצועי:

- **1974** - ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.
- **1977** - שחרור בדרגת רס"ן.
- **1977** ועד **2007** - בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.
- **2007** ועד ככלל, יועץ לנושאי בנייה, מנהל פרויקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית.
- במשך שנות עבודתי, תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין), בנייה ציבורית כגון בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.
- עוסק מידי יום בענייני בניה הכוללים: תכניות בניה, פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו, התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.
- עוסק באופן שוטף בפיקוח וליווי פרויקטים במסגרת תמ"א 38.
- עוסק באופן שוטף במתן חוות דעת לבתי משפט בנושא בניה בכלל וליקויי בניה בפרט.
- מקבל מינויים, באופן שוטף, כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בבתי המשפט.



■ **מסמכים שהומצאו לעיוני:**

- תכניות המכר, אשר צורפו לחוזה המכירה.
- המפרט הטכני אשר צורף לחוזה המכר.
- חוזה הקניה של הדירה.

■ **מסמכים כלליים בהם עיינתי:**

1. מאגר מחירים לענף הבניה-דקל. (להלן "דקל").
2. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, על תיקוניו. (להלן "החוק").
3. חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 על תיקוניו. (להלן "חוק המכר").
4. תקנות התכנון והבניה. (להלן "התקנות").
5. תקנות הג"א (פיקוד העורף) תש"ן-1990 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. (להלן "הג"א").
6. המפרט הכללי הבין משרדי. (להלן "המפרט הכחול").
7. התקנים הישראליים. (להלן "התקנים").
8. הוראות כיבוי אש.
9. הוראות איכות הסביבה.
10. הוראות למתקני תברואה. (להלן "הל"ת").
11. תקנות החשמל.

■ **מהו ליקוי בנייה?**

- ליקוי בנייה הינו ביצוע חלק בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות, לפי סדר החשיבות:
1. הוראות חוק התכנון והבניה.
 2. הוראות תקנות התכנון והבניה.
 3. הוראות התקנים המחייבים.
 4. הוראות המפרט הטכני אשר היווה בסיס להתקשרות החוזית בין הצדדים.

■ **תקופת בדק ותקופת אחריות:**

- ישנה הבדלה בחוק - חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973 בין תקופת אחריות לתקופת בדק:
- תקופת בדק - תקופה, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה.
- תקופת הבדק משתנה לפי נושאים.
- יש תקופת בדק שונה לשלד הבניין, לאיטום, לצבע, לריצוף, לאינסטלציה - ועוד.
- תקופת האחריות - תקופה מוגדרת של 3 שנים שתחילתה - "בתום תקופת הבדק".
- ההבדל ביניהם:
- אם התגלו ליקויים בדירה בתוך תקופת בדק בית, חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם, אלא אם הוכיח שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה, כלומר חובת ההוכחה על הקבלן.
- אם התגלו ליקויים בתוך תקופת האחריות, חייב הקבלן לתקנם אם הוכיח הקונה שמקורם הוא במחדלי הקבלן, כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.



סעיף 4 לחוק המכר (דירות), תשל"ג 1973 (תיקון: תש"ן), קובע כי האחריות לתיקון הפגמים מוטלת על הקבלן:

• **תקופות הבדק על פי חוק מכר דירות, התשל"ג 1973:**

עדכון מתאריך 06.04.2011

1. ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק-----**שנתיים**.
2. ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעה ושחיקה-----**שנתיים**.
3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים-----**שלוש שנים**.
4. ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות קומת קרקע, בחניות במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחמרי גמר שונים. לעניין זה, "פיתוח חצר" - לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, בכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז ותקשורת.-----**שלוש שנים**.
5. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד הטרמי-----**שלוש שנים**.
6. כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה, מרזבים, דלוחין וביוב לעניין זה "כשל", לרבות נזילות-----**ארבע שנים**.
7. כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך.-----**ארבע שנים**.
8. סדקים ברוחב גדול מ 1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים-----**חמש שנים**.
9. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ-----**שבע שנים**.
10. כל אי התאמה אחרת שאינה ברשימה-----**שנה אחת**.

• **מתום תקופת הבדק ישנה תקופת אחריות של 3 שנים לכל הנושאים.**

הבהרות.

"כשל" - כשלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת.
"ליקוי" - ליקוי בתפקוד המוצר או המערכת, לרבות אי שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.



■ **מכשירי מדידה שעמדו לרשותי בביקורת :**

1. מד טווח דיגיטלי Prexiso , וכן לייקה.
2. פלס דיגיטלי תוצרת Geo fennel, וכן מכשיר נוסף תוצרת Kapro.
3. מד זווית דיגיטלי תוצרת Geo fennel, וכן מכשיר נוסף תוצרת Kapro.
4. מכשיר למדידת אופק ואנך, באמצעות לייזר, תוצרת Bosch gll-250.
5. מכשיר גרמני אלקטרומגנטי למדידת רטיבות מסוג Gann.
6. מכשיר דיגיטלי למדידת לחות moisture meter MS-7003.
7. מכשיר אלקטרוני גרמני, בשיטת מיקרוגל, לאבחנת רטיבות בתוך הקירות התקרה והרצפה (עד 30 ס"מ עומק), מכשיר T610. ובנוסף מכשיר T660 לעומק אחר.
8. מצלמה תרמית תוצרת חברת אלאופ Therm-App---
9. סרט מדידה.
10. קליבר למדידה מדויקת של קטרים פנימיים וחיצוניים.
11. מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי 21X.

■ **הארות והערות:**

- מטרת חוות דעתי זו הינה איתור ואבחון ליקויי בניה, אם קיימים.
- ליקויי בניה אשר לא ניתנים לתיקון, מפחיתים את ערך הדירה, ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין.
- **חוות הדעת מתייחסת לליקויים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד, בסיוע מכשירי המדידה המפורטים לעיל, ללא בדיקות הורסות.**
- **בדיקות מעבדה הינן בדיקות נפרדות ולא חלק מבדיקות של הח"מ.**
- **יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת.**
- נושאים תקינים לא יצוינו בחוות הדעת, אלא הליקויים בלבד.
- **חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין.**
- בחוות הדעת שלהלן, יצורפו לחלק מהסעיפים צילומים. הצילומים הינם להמחשת הנאמר . לחלק מהסעיפים, לפי שיקול דעת הח"מ, לא יצורפו צילומים.
- **התכן הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.**

■ **הערכת עלויות התיקונים.**

- ליד כל סעיף בחוות הדעת שלהלן תרשם עלות התיקון בש"ח לא כולל מע"מ.
- החמרים המצוינים בהוראות התיקון הינם דוגמא והצעה בלבד. ניתן להשתמש בחמרים שווי ערך בתנאי שיוכח כי מבחינה מקצועית וטכנית הינם שווי ערך לחומר המצוין בחוות הדעת.
- בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל", וגם מחירי שוק להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.
- המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון, וכולל: חומרים, שכ"ע ורווח קבלני.

להלן חוות דעתי:



פרק 1 - כללי -

1.1 הרובה בכל הבית.

שינוי גוון הרובה והתפוררות במישקי הריצוף.

מראה מילוי הרובה במישקי הריצוף הינו בגוונים שונים, וישנם סימני התפוררות.

הליקוי אותר במקומות הבאים: הרובה בכל הבית.

התיקון: יש לחרוץ את המישקים ולבצע מילוי רובה מחדש. ----- (9,000 ש"ח).

להלן ציטוט מתקן 1555.3.

פרק ג - זרישות תפקוד

3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהוו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

הוראות התיקון:

- א. יש לחרוץ את הרובה לכל עובי האריח. החירון יעשה באמצעות מכשיר "מולטיטול" (multitool), ודסקיות השחזה המונעות פגיעה בציפויי האריחים.
- ב. יש לנקות היטב את המישק שנוצר בין האריחים.
- ג. יש למלא רובה אקרילית בגוון שנבחר. המילוי לכל עומק המרווח, עד לתחתית האריחים.

צילומי המחשה:





עמוד 6 מתוך 31



1.2 פקקים נגד חרקים.

לא הותקנו פקקים נגד חרקים בכל החלונות בדירה.
התיקון: בכל החלונות והתריסים, יש להתקין פקקים בחורי הניקוז, כדי למנוע כניסת חרקים, תוך עקיפת החלונות הסגורים. ----- (500 ש"ח).

להלן ציטוט מת"י 1068.1:

חלונות : דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי

ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים".

להלן צילומים להמחשה (צולמו בנכס אחר)





עמוד 7 מתוך 31

1.3 חזיתות האבן של הבית בעיקר האבן האפורה מוכתמת מרטיבות עקב ספיגות יתר של האבן.



חיפויי האבן של חזיתות הבניין, סופגים, מתבלים ומתפוררים.
על פי הסימנים הליקוי נובע מספיגות אבן לא תקנית..
**אנו ממליצים לבצע בדיקה לספיגות האבן ולהתקנתה, ע"י מכון התקנים.
המלצות תיקון יינתנו לאחר קבלת ממצאי הבדיקות מכון התקנים.**

ללא קשר לנ"ל יש לטפל בסימני ההתפוררות. התיקון:
לאחר אימות/שלילת נושא ספיגות האבן יש לשקם את האבן ע"י חומר כדוגמת
"סיקה גרד 100" המפורט להלן.
בתום השיקום יש לבצע סילר /אימפרגנציה באמצעות סיקה גרד 925T או שווה ערך.
שטח פני האבן לשיקום-(כ-100 מ"ר).-----**(25,000 ש"ח).**



סיקה גרד® - 100

סיקה גרד® - 100 מבוסס חומר סיליקטי לחיזוק ושיקום תשתיות אבן חדשות ופגומות

סיקה גרד® - 100 הנו תמיסה חד רכיבית, מוכנה לשימוש, נטולת ממיסים אורגניים, המשמשת לחיזוק תשתיות אבן שנפגעו משחיקה מכאנית, כימית או ביולוגית. הוא תמיסה על בסיס חומר סיליקטי נטול ממיסים אורגניים, המשמש לחיזוק, שיקום והגנה על תשתיות אבן ובטון שנפגעו משחיקה מכאנית, כימית וביולוגית.	תיאור המוצר
המוצר מתאים ליישום על ספקטרום רחב של תשתיות מינרליות כגון אבן, שיש, גיר וכדומה למטרת: ■ הקשחת התשתית והגדלת עמידותו בפני שחיקה ■ שיקום תשתיות פגועות ■ מזעור נזקי בלייה ■ שיפור ושדרוג עמידות של תשתיות המצויות בסביבות אגרסיביות	שימושים
המוצר מתאים ליישום על: ■ תשתיות מינרליות שנפגעו משחיקה מכאנית כתוצאה מהידרציה, התגבשות מלחים ורטיבות. ■ תשתיות מינרליות שנפגעו משחיקה כימית כתוצאה של ריאקציות של מים עם מלחים וגזים. ■ תשתיות מינרליות שנפגעו משחיקה ביולוגית הנגרמות כתוצאה של טחב, אצות, עובש, בקטריות וכדומה. ■ ליישום על אבן, טיח, טרקוטה, סטוק, ציורי קיר וכל תשתית מינרלית דומה. *בשל קיומן של תשתיות רבות ושונות, יש לבצע איזור ניסיון על התשתית לפני כל שימוש.	
• קל לשימוש, ללא פריימר • חדירה גבוהה לתשתית • ייבוש מיידי - אינו מושך אבק או לכלוך • אינו מכיל מרכיבים המזיקים לבניין ולאבן • בסיס כימי דומה לזה של האבן ולכן מייצר התאמה טובה עם התשתית • משפר את ההגנה מפני חומצות ותנאי סביבה • מייצר תשתית דחוסה וצפופה יותר אחרי הטיפול ולכן עמידה יותר במים ושחיקה • מאפשר נשימת האבן / התשתית	תכונות / יתרונות
תוצאות הטיפול: • חיזוק התשתית מפני פגיעות מכאניות, ביולוגיות וכימיות • חיזוק פנים התשתית ופני התשתית כאחד • שיחזור/שיקום חוזק התשתית לאחר פגיעות סביבתיות	

סה"כ עלות התיקונים לפרק 1 34,500 ש"ח

10, Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910

עין הקורא 10 ראשון לציון 7528910

מגדל היובל קומה 7

Tel. +972-54-433-2532

✉ doobie.office@gmail.com

טל. 054-433-2532

Office +972 3 956 1997

משרד - 03-956 1997

Fax. +972-3-966-2610

www.doobie.co.il

פקס. 03-540 0933



פרק 2 - אזור הכניסה

2.1 סימון דלת הכניסה.

הדלת מסומנת כרמת 3. הרמה הנדרשת בתקנות - 2.
הדלת לא תקנית, ויש להחליפה. ----- (3,500 ₪)
להלן ציטוט מת"י 5044.1:

"סעיף 2.3.1. כל מכלל דלת יסומן על אגף הדלת או על הדופן הצדדית שלו, בסימון ברור ובר קיימא, הכולל את שם היצרן, ואת הסימן המסחר הרשום שלו. הסימון יסומן במקום גלוי לאחר ההתקנה, ויכלול גם את סימון מין הדלת בכוכביות, לפי טבלה 1."
סעיף 2.3.2 לתקן קובע: "אם חלות על הדלת דרישות אקוסטיקה, עמידות בעשן ועמידות באש, יסומנו הדלתות, נוסף על המפורט לעיל, גם לפי התקן המיוחד החל עליהן. גובה האותיות יהיה 3 מ"מ לפחות."
ת"י 1004 חלק 2 הינו תקן הדן בבידוד אקוסטי של מכללי דלתות הכניסה.
סעיף 2.2 בתקן 1004.2 קובע כי רמת הבידוד האקוסטי של דלת כניסה לדירה הפונה אל המבואה קומתית יהיה דרגה 3-
סעיף 3.2 קובע כי דרגת הסימון האקוסטי תסומן על דלת הכניסה.
תוכן הסימון: (דרגה 3) 25db
ת"י 5044.1 הדן במכללי דלתות כניסה ראשית לדירות סעיף 3.1.16 מאמץ שוב את הקבוע בת"י 1004.2, בהקשר לבידוד האקוסטי של דלת הכניסה
ת"י 23 חלק 3 סעיף 1.5
קובע כי הסימון יהיה בפאה הצדדית באמצע הקטע שבין הצירים או במקום אחר הנראה לעיל בסימן ברור ובר קיימא, מוחתם או מוטבע על גבי תווית.
ת"י 5044.2 סעיף 2.1 קובע כי "מכללי הדלתות יהיו מסומנים כנדרש בת"י 5044 חלק 1."

2.2 דרישות מינימום לבידוד אקוסטי

דרגת הבידוד האקוסטי של דלת הכניסה אל הדירה תהיה לפי מיקומה בבניין, כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2 - דרגת בידוד אקוסטי לפי מיקומה של דלת הכניסה בבניין

מיקום דלת הכניסה בבניין	דרגת הבידוד האקוסטי הנדרשת $R_w (dB)$
דלת הכניסה פונה אל המבואה הראשית של הבניין	1
דלת הכניסה פונה אל הסביבה החיצונית	2
דלת הכניסה פונה אל המבואה הקומתית	3

10, Ein

מגדל היובל קומה 7



צילום סימון הדלת בדירה, המוכיח כי הדלת לא תקנית:



2.2 גימור טיח סביב מלבן הדלת לקוי.
גמר הטיח כלפי קווי פתח דלת הכניסה בוצע בצורה בלתי מדויקת.
התיקון: יש לבצע תיקוני טיח וצבע.----- (300 ש"ח).
צילומי המחשה:

2.3 גמור הריצוף סביב מלבני דלת הכניסה לקוי, חיתוכים לא מדויקים ומרווחים גדולים. יש
לפרק את האריחים הפגומים ולבצע מחדש באופן מדויק.----- (1,000 ש"ח).



מגדל היובל קומה 7



עמוד 11 מתוך 31

2.4 הטיח באזור סביב ארונות החשמל והתקשורת סדוק. סמני הסדיקה מעידים על הדבקות לקויה של שכבת הטיח לרקע.



התיקון: יש לקלף את הטיח ולבצעו מחדש.----- (1,000 ש"ח).

2.5 ארון החשמל לא מסומן.
סימון לוח החשמל.

תקנות החשמל מחייבות סימון המעגלים החשמליים באמצעות חשמלאי מוסמך.
התיקון: יש לבצע סימון מפסקי המעגלים החשמליים בלוח החשמל.---- (250 ש"ח).

להלן ציטוט מהתקנות:

תקנות החשמל-"התקנת לוחות עד מתח 1000 וולט- פרק ד' סעיף 14, ציטוט:
"מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה, יסומנו בהתאם לייעודם".
הסימון חייב להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך כנקבע בפרק ב' סעיף 2 לתקנות החשמל
"מעגלים סופיים הניזונים ממתח עד 1000 וולט".



צילום המחשה:

2.6 גודל ארון התקשורת נמדד 30/35/9.

מידות גודל ארון התקשורת.

מידות ארון תקשורת אינן תקניות. נמדד ---/---/---.

התיקון: יש להחליף את הארון הקיים לארון תקני על פי הוראות התקנות. --(800 ש"ח).

להלן ציטוט מקובץ התקנות 6898 (2010):

ארון תקשורת דירתי:

10.22 בכל דירה יותקן ארון תקשורת דירתי סגור במקום נגיש לתפעול ולשרות;

ארון כאמור ייבנה מחומר שאינו ממסך קרינה, ויחולו בו הוראות אלה:

(א) מידות הארון 40/30/9 סנטימטרים לפחות;

(ב) בארון יותקן בית תקע לחשמל;

(ג) ארון תקשורת דירתי יחובר לארון תקשורת קומתי ולתיבות להתקנת אבזרי תקשורת

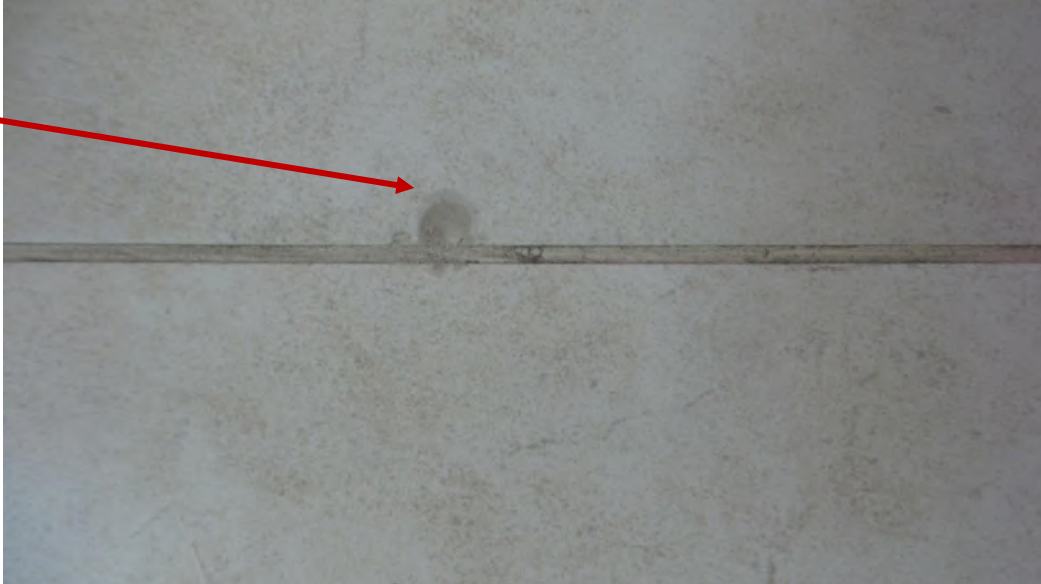
באמצעות מובלים כאמור בפרט 10.24.

סה"כ עלות התיקונים לפרק 2 - 6,850 ש"ח



פרק 3 - סלון ומטבח

3.1 פגמים בריצוף - אותרו 20 אריחים עם פגמי שבר ושריטות יש להחליפם.-(3,000 ש"ח).
צילום לדוגמא:



3.2 ליד הוויטרינה סימנים לחדירת רטיבות מהמרפסת.



3.3 תריס חשמלי בסלון במצב סגור מחדיר קרני אור.
התיקון: יש לכוונן את הסגירה.------(300 ש"ח).



סה"כ עלות התיקונים לפרק 3 3,300 ש"ח

פרק 4 מרפסת הסלון וחצר קדמית

4.1 החצר לא מנוקזת. לא אותרו נקזים בחצר. בימי גשם צפוי כי ייווצרו שלוליות וזרימת מים אל כיוון הסלון.

התיקון: יש לבצע פתרון ניקוז לנגר עילי. ----- (3,000 ש"ח).



4.2 מישקי הפרדה גמישים.

במישק המחבר בין הרצפה לקיר בוצע איטום ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה.

התיקון: יש לחרוץ את הרובה הקיימת, לבצע מישק ברוחב 4 מ"מ לפחות

ולבצע איטום ע"י רובה גמישה אנטיבקטריאלי כדוגמת:

"סיקה סיל C - סיקה", "100 BG - בי ג'י בונד" או "ארדקס WA R2-T - כרמית".

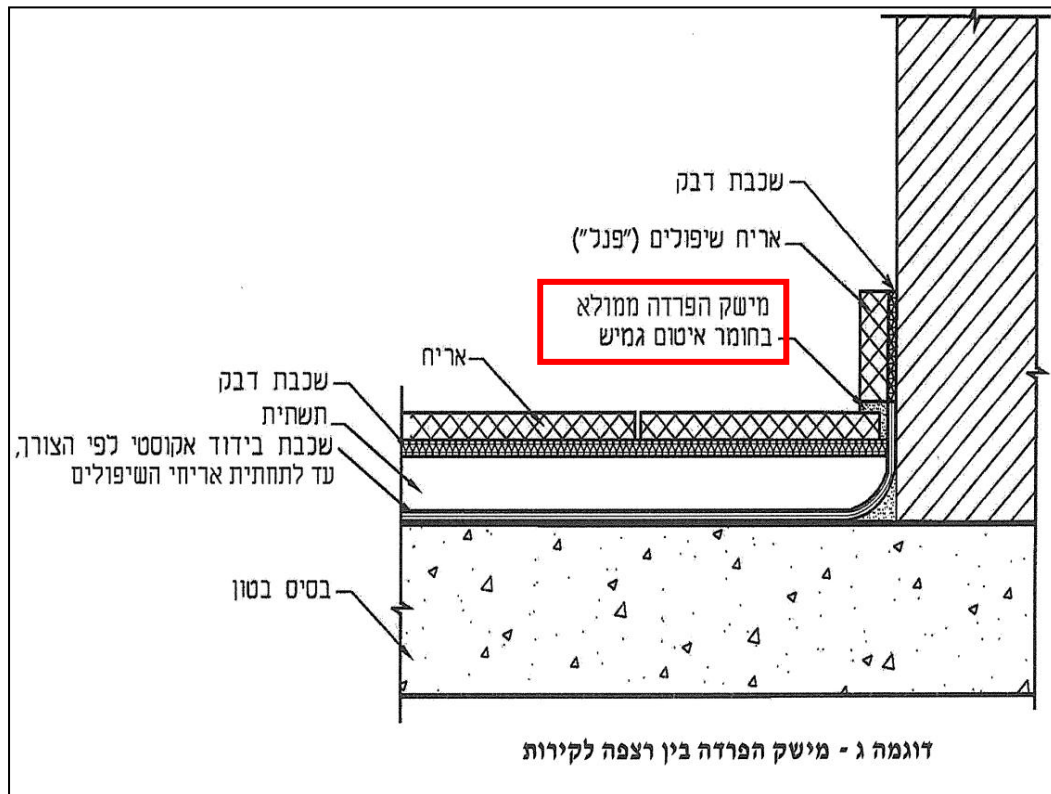
המקומות בהם אותר הליקוי-----

----- (600 ש"ח).

להלן ציטוט מת"י 1555.3:



עמוד 15 מתוך 31





4.3 האבן האפורה סופגת מים ולכלוך ובעלת מראה כתמים.
יפתר במסגרת סעיף 1.3 לעיל.

4.4 שקע חשמלי לא מוגן מים.
התיקון: יש להתקין אביזר כיסוי.----- (200 ש"ח).

4.5 הרובה בריצוף מתפוררת. ההתפוררות נובעת מתכולת מים גבוהה במצעי הריצוף הנובע מהנאמר בסעיף 4.1 לעיל. יש לבצע את הנאמר בסעיף 1.1 לעיל.

סה"כ עלות התיקונים לפרק 4 ----- 3,800 ש"ח

פרק 5 - חדר רחצה ושירותים

5.1 לדברי הדייר הרובה ברצפה בוצעה בגוון שונה מהגוון שהוזמן.
הוזמנה רובה שחורה ובוצעה רובה לבנה.
התיקון: יש לחרוץ את הרובה ולבצע כמוזמן.----- (600 ש"ח).

5.2 קופסת ביקורת מחלידה.
התיקון: יש להחליפה.----- (200 ש"ח).





5.3 מישקי הפרדה גמישים.

במישק המחובר בין הרצפה לקיר בוצע איטום ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה.

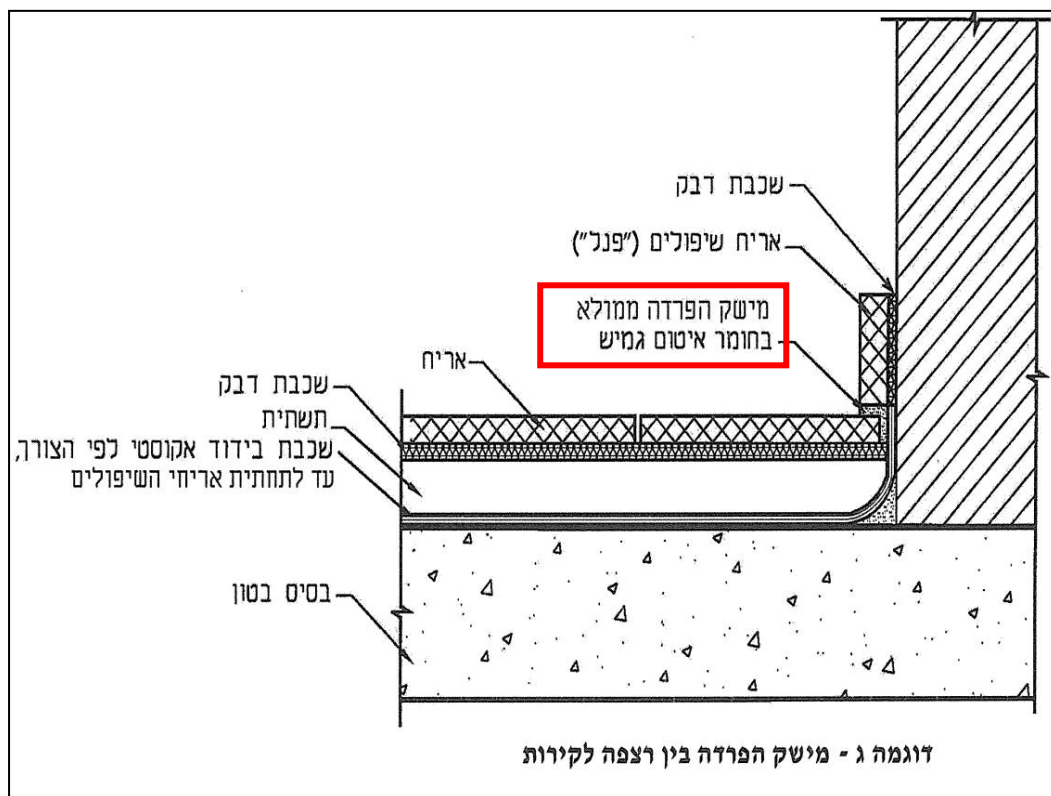
התיקון: יש להרוץ את הרובה הקיימת, לבצע מישק ברוחב 4 מ"מ לפחות

ולבצע איטום ע"י רובה גמישה אנטי בקטריאלי כדוגמת:

"סיקה סיל C - סיקה", "100 BG - בי ג'י בונד" או "ארדקס WA R2-T - כרמית".

----- (300 ש"ח).

להלן ציטוט מת"י 1555.3:



5.4 מוצא השפכים של האסלה מחוברת באופן לקוי ומי השפכים דולפים.

התיקון: יש לבצע התקנה תקינה של האסלה.----- (400 ש"ח).
(הנזילה מאובחנת כאשר מחליפים מים באסלה.)

5.5 יש להשלים רובה גמישה בין הכיור והקיר.

----- (200 ש"ח).

5.6 מעבר נטו של דלת השירותים 58 ס"מ.

לא אותר בקומת הקרקע דלת במידת מעבר נטו 70 ס"מ לבי"ש.



עמוד 18 מתוך 31

על פי הוראות תקנות התכנון והבניה, נדרש פתח דלת של מינימום 0.70 מ' בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימת אסלה.

התיקון: יש לסתת את הבנייה ולהרחיב את הפתח לרוחב פתח נטו לפחות 0.70 מ' הקבוע בתקנות, ולהתקין דלת מתאימה. ----- (3,000 ש"ח).

להלן ציטוט מהתקנות:

(ב) רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה 3.2.1.3 שלהלן, לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור בק שלצדו:		
טבלה 3.2.1.3 – רוחב הפתח של דלתות		
מס. סד.	טור א' סוג השימוש	טור ב' רוחב הפתח במטרים
5	בדירת מגורים – דלת בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימת אסלה	0.70

סה"כ עלות התיקונים לפרק 5 ----- 4,700 ₪

פרק 6. חדר עבודה:

6.1 דלת היציאה הינה מעבר נטו 72 ס"מ. על פי התקנות - דלת יציאה מדירה תהיה מינימום רוחב 80 ס"מ. בנוסף הדלת שהותקנה הינה ברמה אקוסטית 3 יש להתקין דלת ברמה אקוסטית 2. (ראה סעיף 2.1 לעיל). ----- (4,000 ש"ח).

להלן ציטוט - רוחב הפתח המינימלי של דלתות תקנה (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.3 (א) הותקנה דלת בדרך מוצא, הרוחב הפנוי למעבר לא יפחת מהנדרש בהתאם לחישובי התפוסה המפורטים בפרט 3.2.12.4, או מהרוחב הנקוב בטבלה 3.2.1.3 שבפרט משנה (ב), לפי הרחב מבין השניים.

(ב) רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה 3.2.1.3 שלהלן, לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור בק שלצדו:

טבלה 3.2.1.3 – רוחב הפתח של דלתות		
מס. סד.	טור א' סוג השימוש	טור ב' רוחב הפתח במטרים
1	רוחבו של פתח הדלת בדרך מוצא, למעט אם צוין אחרת בטבלה זו	0.80
2	בדירת מגורים – דלת יציאה מדירה	0.80

6.2 באזור מלבן הדלת הפנימית סדקי טיח ליד הארון. יש לקלף כ-2 מ"ר טיח ולבצע באופן תקין. ----- (800 ש"ח).

סה"כ עלות התיקונים לפרק 6 ----- 4,800 ש"ח



פרק 7. חוץ וחצר אחורית.

- 7.1 מסתור האשפה (הפילר) הותקן בניקוד לתקנות. הקירות אינם רחיצים, חיבורי הדלת לא גמורים, פלחים בולטים.
התיקון: יש לבצע על פי התקנות קירות ורצפה מוחלקים ורחיצים.----- (1,500 ש"ח).





עמוד 20 מתוך 31

7.2 קירות האבן של החומה מלוכלכים בשאריות בטון.
התיקון: יש לנקות הבטון ולצפות את האבן בסיקה 925.----- (4,000 ש"ח).



סה"כ עלות התיקונים לפרק 7 ----- 5.500 ש"ח

פרק 8. קומה א':

8.1 בריצוף אותרו 10 אריחים פגומים אשר יש להחליפם.----- (1,500 ש"ח).



10, Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910

עין הקורא 10 ראשון לציון 7528910

מגדל היובל קומה 7

Tel. +972-54-433-2532
Office +972 3 956 1997
Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

טל. 054-433-2532
משרד- 03-956 1997
פקס. 03-540 0933



- 8.2 גרם המדרגות - מחופה באבן טבעית. אותרו מדרגות סדוקות ופגומות כדלקמן:
מדרגה רביעית - סדוקה.
מדרגה שנייה מהפודסט (8 מלמטה) - סדוקה.
3 המדרגות העליונות שבורות וסדוקות.
התיקון: יש להחליף 5 מדרגות. ----- (5,000 ש"ח).

חדר רחצה כללי:

- 8.3 בוצע סיפון שרשורי לכיור.
התיקון: יש להחליפו לסיפון תקני. ----- (400 ש"ח).
8.4 יש להשלים רובה בין משטח העבודה והכיור. ----- (100 ש"ח).
8.5 הרובה ברצפה בוצעה בצבע בהיר במקום שחור.
התיקון: יש להחליף את הרובה. ----- (600 ש"ח).
8.6 גוף תאורה לא מוגן מים.
התיקון: יש להתקין גוף מוגן. ----- (100 ש"ח).

הממ"ד

- 8.7 הטיח סביב מלבן הדלת כלפי הפרוזדור לקוי. הליקוי מתבטא בחוסר גמר כלפי המלבן ובמישורי טיח בולטים ביחס למישור המלבן.
התיקון: יש לסתת את הטיח ולבצע פרט חיבור אסטטי ומדויק.





- 8.8 **שקע חשמלי באזור כניסת אוויר לסנן.**
לא אותר שקע חשמלי במרחק של עד 1 מ' מפתח כניסת אוויר לסנן.
התיקון: יש להתקין שקע חשמלי כנ"ל. ----- (500 ש"ח).

להלן ציטוט הוראות הג"א:

סימן ו' – מיתקני חשמל וקשר

215. (א) במרחב מוגן דירתי מותקנו 3 בתי תקע חד-מופעיים (פזיים) לפחות; אחד מבתי התקע ימוקם ליד צינור לכניסת אוויר במרחק שלא יעלה על מטר אחד, ותותקן תאורה רגילה במתח 230 וולט.
(ב) על מיתקני החשמל יחולו הוראות תקנה 190(ה) ו-ו).

- 8.9 חלון ההדף תקוע. ----- (500 ש"ח).
8.10 המסילות של החלון ללא ניקוז. ----- (200 ש"ח).

חדר שינה 4 - (החדר עם המרפסת).

- 8.11 דלת היציאה למרפסת הינה ברוחב נטו 65 ס"מ.
התיקון: יש להגדילה ל-80 ס"מ ע"פ התקנות. ----- (3,000 ש"ח).

להלן ציטוט: רוחב הפתח המינימלי של דלתות (מס' 3) תשס"ח-2008

- 3.2.1.3 (א) הותקנה דלת בדרך מוצא, הרוחב הפנוי למעבר לא יפחת מהנדרש בהתאם לחישובי התפוסה המפורטים בפרט 3.2.12.4, או מהרוחב הנקוב בטבלה 3.2.1.3 שבפרט משנה (ב), לפי הרחב מבין השניים.
(ב) רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה 3.2.1.3 שלהלן, לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור ב' שלצדו:

טבלה 3.2.1.3 – רוחב הפתח של דלתות

מס. סד.	טור א' סוג השימוש	טור ב' רוחב הפתח במטרים
1	רוחבו של פתח הדלת בדרך מוצא, למעט אם צוין אחרת בטבלה זו	0.80
	בדירת מגורים – דלת יציאה מדירה	0.80
3	בדירת מגורים נגישה – דלת יציאה מדירה. דלת היציאה תעמוד גם בדרישות הנגישות.	0.80



עמוד 23 מתוך 31



המרפסת:

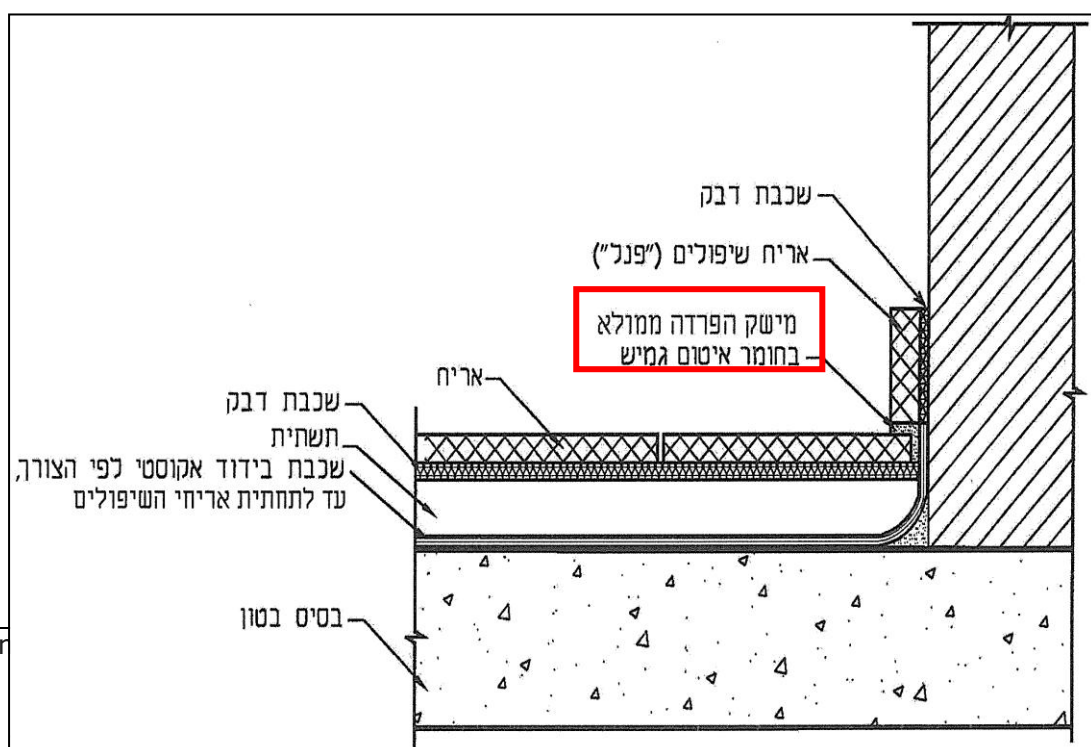
8.12 לא בוצעה רובה גמישה בין רצפה וחפוי קיר.

מישקי הפרדה גמישים.

במישק המחובר בין הרצפה לקיר בוצע איטום ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה.
התיקון: יש לחרוץ את הרובה הקיימת, לבצע מישק ברוחב 4 מ"מ לפחות ולבצע איטום ע"י רובה גמישה אנטי בקטריאלי כדוגמת:

"סיקה סיל C - סיקה", "100 BG - בי ג'י בונד" או "ארדקס WA R2-T - כרמית".
----- (400 ש"ח).

להלן ציטוט מת"י 1555.3:



דוגמה ג - מישק הפרדה בין רצפה לקירות

10, Eir

Tel.
Office
Fax.

עין

טל
מש
פק



8.13 גובה המעקה הבנוי 99 ס"מ. תקן 1142 קובע גובה 105 ס"מ לפחות.
בנוסף מישקים בין חיפוי הקופינג מתפוררים.



התיקון: יש לפרק את הקופינג, להגביה את המעקה ולהתקין מחדש כחוק. (4,000 ש"ח).

חדר רחצה בחדר הורים:

8.14 יש להשלים רובה גמישה במשטח הכיור לקיר.----- (200 ש"ח).

8.15 יש להתקין סיפון תקני במקום הסיפור השרשורי.----- (400 ש"ח).

8.16 צינור מים של הניאגרה דולף.----- (200 ש"ח).

8.17 מישקי הפרדה גמישים.

במישק המחבר בין הרצפה לקיר בוצע איטום ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה.

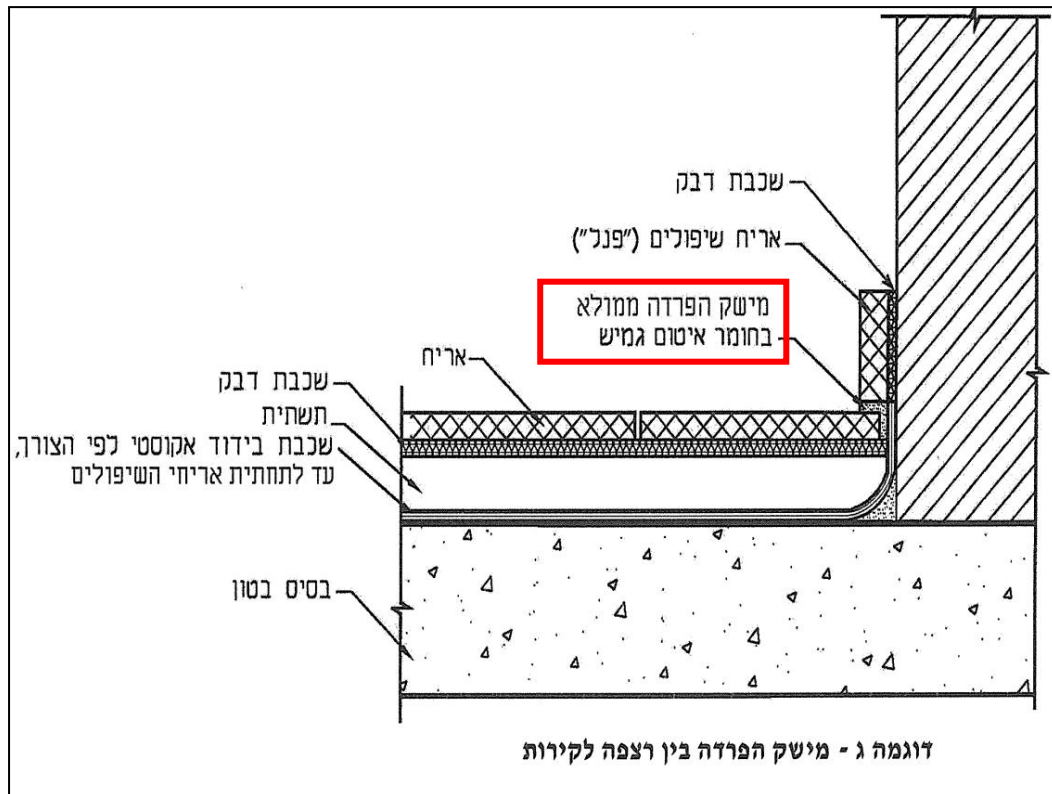
התיקון: יש לחרוץ את הרובה הקיימת, לבצע מישק ברוחב 4 מ"מ לפחות

ולבצע איטום ע"י רובה גמישה אנטי בקטריאלי כדוגמת:

"סיקה סיל C - סיקה", "100 BG - בי ג'י בונד" או "ארדקס WA R2-T - כרמית".

----- (400 ש"ח).

להלן ציטוט מת"י 1555.3:



8.18

בדלת לחדר רחצה המשקוף העליון חלול וההלבשות מתפרקות.----- (300 ש"ח).

סה"כ עלות התיקונים לפרק 8 ----- 17,800 ש"ח

פרק 9 - עליית גג

9.1 סמני נזילה מהגג. יש לבצע מעקב בחורף שכן יש חשש לחיבורי גג לקויים המחדירים רטיבות.----- (ללא מחיר בשלב זה).



10, E

עין ה

Tel
Off
Fa:

טל.
משרד
פקס.



9.2 הרעפים לא קשורים.

קיבוע רעפים בגג.

בבדיקת גג הרעפים, לא אותרו כל אמצעי קיבוע של הרעפים. הליקוי מהווה סכנה בטיחותית.

ת"י 1556 קובע כי יש לקשור רעפים בגג.

התיקון: יש לקבע את הרעפים באמצעות חוט קשירה, מסמרים או ברגים, בהתאם להוראות התקן.

----- (1,000 ש"ח).

להלן ציטוט מתקן 1556.

2. 8. 3. קיבוע רעפי חרסית או רעפי בטון

הרעפים יקובעו למרישי הגג בחוט קשירה מגולוון בעובי 1 מ"מ או במסמר, בבורג או באבזר חיבור.

הכמות והמיקום של הרעפים שחובה לקבעם לשלד הגג יהיו כמפורט להלן:

א. בקצה התחתון של הגג (רעף ראשון): יש לקבע כל רעף ורעף.

ב. בגמלוני: הרעפים החתוכים העלולים לגלוש יקובעו בחלקם העליון באזור המחופה ברעף שמעליו

על ידי דבק מתאים, והרעפים שלידם יקובעו לגג.

ג. בגמלוני המסוככים ברעפי צד: כל רעפי הצד יקובעו במסמרים מתוורגים מגולוונים או בברגים

מושחמים או מגולוונים.

ד. בחלק העליון של הגג: כשאין מתקנים פח עליון, תקובע כל שורת הרעפים העליונה.

כשמתקנים פח עליון - אין חובה לקבע את הרעפים בשורה העליונה, למעט בגגות ללא תשתית

לאיטום, ובסככות ובמבנים פתוחים ללא קירות.

ה. ברכס ללא ביטון: יקובעו הרעפים בשורה העליונה משני צידי הרכס.

ו. בפני הגג: כמות הרעפים המקובעים, נוסף על הרעפים המקובעים המוזכרים לעיל, תהיה כמפורט

להלן:

- בגגות ללא תשתית לאיטום⁽⁴⁾ ובמבנים ללא קירות (ללא שני קירות לפחות) - שיעור הרעפים

המקובעים יהיה 100%.

- במבנים על פסגות הרים, מדרוני הרים וגיאיות שהרוח מואצת בהם - שיעור הקיבוע יהיה 50%

לסירוגין⁽¹¹⁾.

- באזורים מוגנים במיוחד, בין מכשולים חוסמי רוח או בקעות - שיעור הקיבוע יהיה 10%

לסירוגין⁽¹¹⁾.

- בכל מיקום אחר, ובגגות מעל תקרות - שיעור הרעפים המקובעים בפני הגג יהיה 25%

לסירוגין⁽¹¹⁾.



- 9.3 הגג לא מאוורר כחוק. אוורור חלל גג רעפים.
על פי תקן 1556 נדרש ביצוע אוורור פסיבי או מכני בגג המסוכך ע"י רעפים.
האוורור חיוני להורדת עומס החום מהגג וחסכון באנרגיה חימום/קירור בבית.
התיקון: יש לבצע מערכת אוורור מכאנית לגג הרעפים כולל התקנת רעפי אוורור לשיפור
סחרור האוויר. ----- (2,500 ש"ח).
במקרה של פתרון האוורור באמצעות שבשבת, יש להתקין רעפי אוורור
בחלקו הנמוך של גג הרעפים.
להלן דוגמא לביצוע "שבשבת" - מערכת אוורור פסיבית (צולם בנכס אחר):



להלן ציטוט הוראת תקן 1556.

10. 3. אוורור חלל הגג

1. 10. 3. כללי

יתוכנן אוורור לחלל הגג שבין מישור הסיכוך לתקרה, לרבות פתחי אוורור פסיביים שימוקמו בחלק העליון של הגג (ברכס הגג) או בשורות העליונות של הרעפים, או שימוקמו בגמלונים (כשקיימים שני גמלונים) שני פתחים זה מול זה.
לחלופין יתבצע אוורור הגג באופן מכני.
פתחי האוורור יכוסו ברשת עמידה בתנאי מזג האוויר ובשיתוך, שתמנע כניסת ציפורים לחלל הגג.

2. 10. 3. אוורור פסיבי

אוורור פסיבי הוא אוורור המתבצע ברעפי אוורור, ברכס מאוורר, בתריסי אוורור בגמלונים או באבזרי אוורור פסיביים על פי הוראות היצרן.
שטחי האוורור (הפסיבי) יהיו $1/900$ מסך כל שטח היטל התקרה.
כאשר האוורור נעשה על ידי רעפי אוורור, כמויות רעפי האוורור יהיו כמפורט להלן:
- לרעפי חרסית: רעף אוורור אחד לכל 10 מ"ר גג (משטח הגג מדוד בשיפוע);
- לרעפי בטון: רעף אוורור אחד לכל 8 מ"ר גג (משטח הגג מדוד בשיפוע).

3. 10. 3. אוורור מכני

האוורור המכני יבטיח 4 החלפות אוויר בשעה לפחות.



9.4 לא הותקן בידוד תרמי לחלל הגג.

בידוד תרמי לגג רעפים.

התיקון: יש להתקין מזרונני צמר סלעים לבידוד כנדרש על פי הוראות תקן 1556-
-(5,000 ש"ח).

להלן ציטוט מהתקן:

3. 7. 4 בידוד הגג

תקן 1556

בידוד תקרות מתחת לגג רעפים יעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1045, כמפורט להלן⁽¹⁰⁾:

א. בבניין מגורים - בידוד תקרה קלה הרגישה לרטיבות לפי סעיפים 3.7.2 א, ב ו-ג לעיל יעמוד

בדרישות התקן הישראלי ת"י 1045 חלק 1, טבלה 3 - התנגדות תרמית אופיינית (r) מינימלית של
אלמנטי מעטפת בבנייה קלה.

ב. בבניין מגורים - בידוד התקרה מתחת לגג שאין בו איטום מתחת לרעפים יהיה כמפורט בתקן

הישראלי ת"י 1045 חלק 1, טבלה 1 - התנגדות תרמית אופיינית (r) מינימלית של אלמנטי
מעטפת.

⁽¹⁰⁾ לנוחות הקורא רוכזו הדרישות הרלוונטיות בנספח ה.

סה"כ עלות התיקונים לפרק 9 ----- 8,500 ₪



פרק 10 - נושאים אשר על המוכר לספק יחד עם המפתח.

- שמות הספקים של הכלים הסניטריים, אביזרי האינסטלציה והריצוף.
לכל המוצרים והנושאים שלהלן, הקבלן ימסור גם את שם היצרן ו/או הספק,
ואת מספרי הטלפון ליצירת קשר לצורך קבלת שירות, כמו כן:
1. חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחמרים השונים והמתקנים השונים המותקנים בדירה.
יש לוודא כי הנאמר בחוברת הינו פרטני לדירה הנדונה ולא אמירות כלליות ללא שיוך ספציפי.
 2. טופס 4. רצוי טופס 5 = תעודת גמר, אם הקבלן הצליח להגשים.
 3. יש לבצע עם חשמלאי הבניין בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים.
החשמלאי יבדוק בנוכחות המזמין, באמצעות מיכשור מתאים (כגון מזלג ו מנורה)
את כל חיבורי הקיר החשמליים לוודא שיש בהם זרם חשמלי.
 4. אחריות לדלת הכניסה.
 5. אחריות למתקן החימום מים חמים.
 6. אחריות לדלתות פנים, במידה והייצור על ידי יצרן מוביל (כמו פנדור, למשל).
 7. אחריות לאלומיניום בדירה, לרבות חלון ממ"ד.
 8. אישור תקינות זכוכית (זיגוג) ב"אזורי סכנה" כהגדרת תקן 1099:
זיגוג אלמנטי אלומיניום בתחום הגובה שבין הרצפה וגובה 105 ס"מ. (ויטרינה למשל).
 9. אחריות למתקן מערכת הסיון בממ"ד.
 10. הוראות ואחריות האינטרקום לדירה.
 11. אריחים רזרביים של ריצוף וחיפוי קירות. מקובל לקבל כמות 3%-5% משטחי החיפוי.
תקן ישראלי 1555 חלק 3 קובע:

- 2.2.11. כמות האריחים ; בעת ההזמנה יובאו בחשבון פחת האריחים בתהליך הריצוף ושיקולי תחזוקה, ויוזמנו אריחים נוספים, מכל דגמי הריצוף, שיימסרו על ידי הקבלן למשתמש בעת מסירת המבנה, לצורך ביצוע תיקונים בעתיד.**
האריחים עבור אותו חלל בבניין יסופקו במידת ייצור (הגדרה 1.3.12) אחידה לאותה סדרת ייצור, לאותו דגם ולאותו גוון.
חומרי המילוי למישקים רגילים עבור אותו חלל בבניין יוזמנו מאצווה אחת, כדי להבטיח את אחידות הגוון.

12. חובה על הקבלן לספק אנטנת טלוויזיה לשידורי חינם של רשות השידור.
להלן ציטוט החוק והתקנה:

לפי תקנה 10.02 בחלק י' סימן ב' לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, קיימת חובה על הקבלן להתקין תשתית, וזו לשון התקנה :
10.02 בבנין מגורים יותקנו כל אלה:
(1) תשתית למיתקן אנטנות הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה:



- (א) תשתית לתורן ולעמוד נושא צלחת או להתקן רב רגל נושא צלחת;
(ב) מוביל לקווי זינה מהתשתית המתוארת בפסקת משנה (א), דרך פיר תקשורת עד ארונות תקשורת קומתיים;
(ג) מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת של כל יחידת דיור (להלן - ארון תקשורת דירתי);
(ד) מוביל לקו זינה מארון תקשורת דירתי עד בית שקע אחד לפחות ביחידת הדיור; בית השקע יכול שיהא בודד או כפול, בהתאם לפסקה (6).
(2) תשתית למיתקן לקליטה לוויינית הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה:
(א) תשתית לעמוד נושא צלחת או להתקן רב רגל נושא צלחת;
(ב) מוביל לקווי זינה ממשטח אנטנת צלחת דרך פיר תקשורת עד ארונות תקשורת קומתיים;
(ג) מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת דירתי;
(3) בבנין מגורים עם גג משופע תוכן תשתית להתקנת אנטנת צלחת שתשתלב ארכיטקטונית עם המבנה, להנחת דעתו של מהנדס הועדה;
(4) תשתית למיתקן לקליטת שידורי כבלים הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה:
(א) מוביל לקווי זינה מגבול הנכס שיאפשר חיבור לתחנת שידור, דרך פיר תקשורת עד ארונות תקשורת קומתיים;
(ב) מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת דירתי של כל יחידת דיור;
(5) ארון תקשורת דירתי יותקן במבואה הקומתית או בתוך יחידת הדיור;
(6) מארון תקשורת דירתי יותקנו מובילים לקווי זינה עד בתי שקע ביחידת הדיור; בכל יחידת דיור יותקנו שני בתי שקע לפחות, בודדים וצמודים אחד לשני או בית שקע כפול אחד לפחות; אחד מבתי השקע הבודדים יהיה בעבור מיתקן לאנטנות והשני משותף למיתקן לקליטה לוויינית ולמיתקן לשידורי כבלים; לכל בית שקע בודד יותקן מוביל אחד לקווי הזינה ולבית השקע הכפול יותקנו שני מובילים, אחד לכל שקע.
בהמשך, בתקנה 10.03 בסימן ג' לתקנות התכנון והבנייה נקבעה החובה להתקין אנטנה, וכדלקמן:
10.03 (א) (בבנין מגורים יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה).
(ב) (על אף האמור בפרט משנה (א)), רשאית ועדה מקומית לפטור מחובת התקנת מיתקן לאנטנות אם קיים הסדר המבטיח שבכל דירה ניתן יהיה לקלוט שידורי חובה בלא תשלום.
***במילים אחרות, יש לוודא שהקבלן מתחייב לספק ולהתקין אנטנה בפועל וזאת בנוסף לחובתו להתקין תשתית לאנטנה.**



פרק 11 - סיכום. המחירים להלן הינם בש"ח.

1.	34,500-----
2.	6,850-----
3.	3,300-----
4.	3,800-----
5.	4,700-----
6.	4,800-----
7.	5,500-----
8.	17,800-----
9.	8,500-----
סה"כ	89,750-----
פיקוח הנדסי כ 10%	9,000-----
סה"כ כולל פיקוח	98,750-----
מע"מ 17%	16,788-----

סה"כ כללי, כולל מע"מ	115,538 ש"ח
----------------------	-------------

הנני מצהיר שחוות דעתי זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט. אני מצהיר
בזה כי אין לי עניין אישי בנכס, חוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד וכי ידוע לי
היטב שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על
ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

על החתום
מהנדס דוד דב

דובי מהנדסים בע"מ
ח.פ. 511607228
עין הקורא 10 ראשל"צ
03-9561997, 054-4332532